



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE PARTÍCULAS VIABLES
CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA**

OT XXXX-X-PV-XXX-VXX

Código:FO-PO-PSM-66-20
Versión formato:04
Fecha: 24/03/2026
Página 1 de 34

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA

ALS SERAMBIENTE S.A.S.

undefined

***Monitoreo de partículas viables realizado el día X de
XXX del 2023.***

CIUDAD, DEPARTAMENTO



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	8
2. OBJETIVOS.....	9
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	9
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	9
3. GENERALIDADES.....	10
3.1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.....	10
3.2 UNDEFINED.....	10
3.3 EVALUACIÓN DE PARTÍCULAS VIABLES.....	10
3.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS.....	11
4. MARCO TEÓRICO.....	12
4.1 DEFINICIONES.....	12
5. METODOLOGÍA DE MUESTREO.....	16
5.1 PARTICULAS VIABLES.....	16
5.2 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS.....	18
5.3 EQUIPOS DE MUESTREO.....	18
6. PUNTOS DE MUESTREO.....	20
6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.....	20
6.2 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO.....	21
6.3 CONDICIONES AMBIENTALES.....	22
7. REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....	24
7.1 DEFINICIÓN DE LA REGLA APLICADA.....	24
7.2 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....	24
7.3 INCERTIDUMBRE DEL RESULTADO ($U \pm$).....	25
8. RESULTADOS.....	26
8.1 PARTÍCULAS VIABLES.....	26
8.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	28

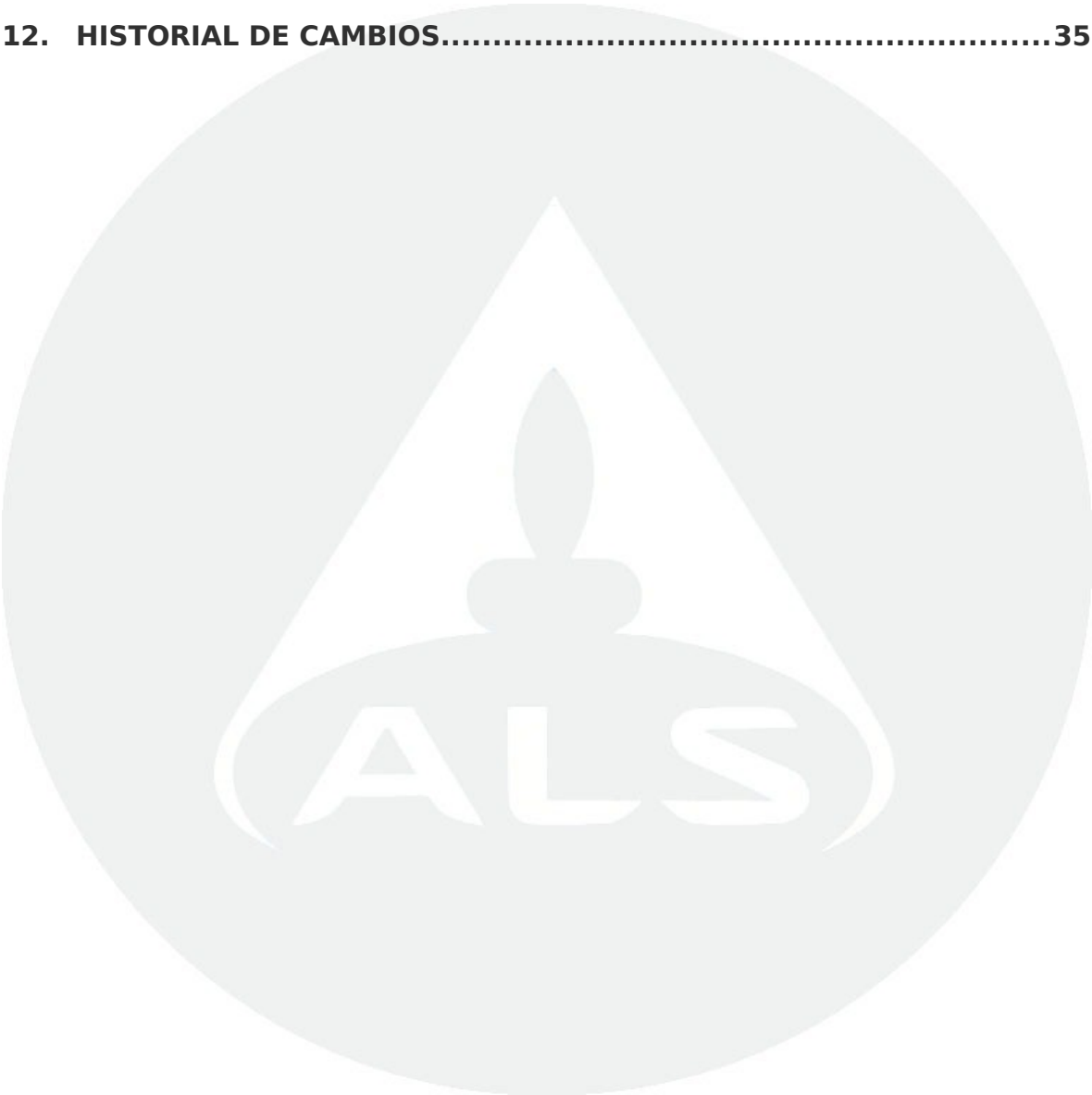
8.3 RESULTADOS HISTÓRICOS.....29

9. CONCLUSIONES.....31

10. BIBLIOGRAFÍA.....33

11. ANEXOS.....34

12. HISTORIAL DE CAMBIOS.....35





**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE PARTÍCULAS VIABLES
CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA**

OT XXXX-X-PV-XXX-VXX

Código:FO-PO-PSM-66-20
Versión formato:04
Fecha: 24/03/2026
Página 4 de 34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Calibración del flujo de acuerdo con las condiciones ambientales.....	17
Tabla 2. Fecha de monitoreo, identificación y microorganismo a identificar.....	18
Tabla 3. Ficha técnica del Impactador de cascada.....	19
Tabla 4. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo.....	21
Tabla 5. Resultados promedios de las variables meteorológicas durante el periodo de monitoreo.....	22
Tabla 6. Sistema de clasificación Boutin.....	26
Tabla 7. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	26
Tabla 8. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	26
Tabla 9. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	26
Tabla 10. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	27
Tabla 11. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	27
Tabla 12. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	27
Tabla 13. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	28
Tabla 14. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	28
Tabla 15. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	28
Tabla 16. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	28
Tabla 17. Resultados del Recuento de microorganismos mes XXXX.....	29
Tabla 18. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	30
Tabla 19. Anexos del informe técnico.....	34
Tabla 20. Historial de cambios.....	35



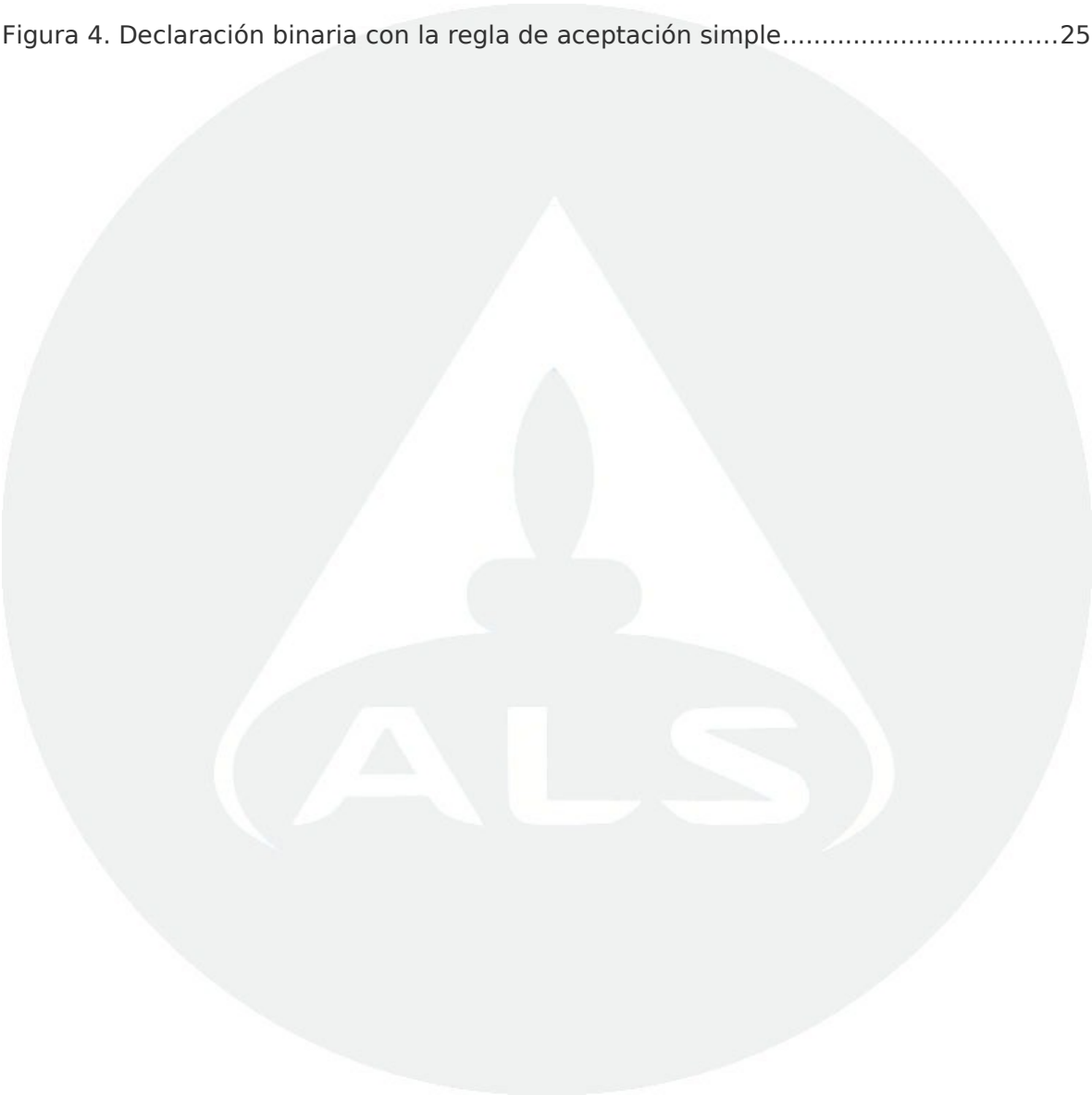
ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Toma de muestra Punto X.....	20
--	----



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Equipo de monitoreo de partículas viables. TISCH Environmental TE-10-860.19
Figura 2. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo.....21
Figura 3. Rosa de vientos.....23
Figura 4. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....25





**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE PARTÍCULAS VIABLES
CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA**

OT XXXX-X-PV-XXX-VXX

Código:FO-PO-PSM-66-20

Versión formato:04

Fecha: 24/03/2026

Página 7 de 34

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Concentración de microorganismos Punto X.....29





1. INTRODUCCIÓN

ALS SERAMBIENTE S.A.S., contrató los servicios de SERAMBIENTE S.A.S., para la realización del monitoreo de partículas viables en el área de estudio de (Mencionar proyecto), localizado en mencionar ubicación (Ciudad y departamento), a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad ambiental y a su programa de control y seguimiento ambiental.

Para la realización del monitoreo establecido, se seleccionaron equis (X) puntos de muestreo representativos según la solicitud del cliente, en cada uno se realizaron mediciones directas de partículas viables.

El presente informe muestra los resultados de la evaluación de partículas viables en el (Mencionar proyecto), localizado en mencionar ubicación (Ciudad y departamento), realizado el día X de XXXX del XXXX. Las consideraciones y comparaciones que se hagan en este informe se realizan con base en la clasificación Boutin.

Los contaminantes ambientales de procedencia biológica (partículas viables) están constituidos por las partículas, las moléculas de tamaño grande, los compuestos orgánicos volátiles que están vivos o que proceden de un organismo vivo. En estos se puede encontrar microorganismos (cultivables, contables y los microorganismos muertos), y los fragmentos, toxinas y partículas producto de los desechos de todo tipo, cuyo origen es la materia viva.

El método de determinación de partículas viables se basa en el muestreo del aire mediante un impactador de cascada con el cual se hace incidir aire sobre un medio de cultivo determinado, según se pretendan valorar bacterias u hongos. Posteriormente se procede a la incubación a una temperatura adecuada y finalmente se efectúa la identificación y el conteo de colonias.



2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar la calidad microbiológica del aire en XX (X) puntos en el área de influencia del (Mencionar proyecto), localizado en mencionar ubicación (Ciudad y departamento).

2.2 Objetivos específicos

- Identificar la presencia en el aire ambiente de diferentes especies de microorganismos, específicamente de los grupos de *Bacillus sp*, *Micrococcus sp*, *Staphylococcus sp*, *Corynebacterium sp*, *Mucor sp*, *Penicillium sp*, *Rhizopus sp* y *Aspergillus sp* en las muestras recolectadas.
- Determinar la concentración de los microorganismos a identificar y evaluar la posible afectación ocasionada a la calidad del aire y a la salud pública por la presencia de estos.
- Comparar los resultados de la caracterización microbiológica con la clasificación de Boutin para identificar los actuales niveles de contaminación en el sector.
- Preparar un informe técnico, en el que se presentan los resultados y conclusiones de la evaluación efectuada durante el periodo de monitoreo.



3. GENERALIDADES

3.1 Información de la empresa

Razón social:	Relacionado en la OIT
Correo de contacto ambiental:	Relacionado en la OIT
ALS SERAMBIENTE S.A.S.	undefined
Teléfono:	undefined
Dirección:	undefined
Departamento:	Atlántico
Municipio:	Barranquilla
Actividad económica:	undefined

3.2 undefined

El monitoreo fue realizado por Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S., empresa acreditada por el IDEAM a través de la Resolución XXXX de XXXX vigente hasta el XX de XX de XXXX para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes; ubicada en la carrera 41 N° 73B-72 en la ciudad de Barranquilla.

3.3 Evaluación de partículas viables

Para determinar calidad microbiológica del aire en el área de influencia del (Mencionar proyecto), localizado en mencionar ubicación (Ciudad y departamento). Se seleccionaron un total de equis (X) puntos de medición para partículas viables, teniendo en cuenta las indicaciones del cliente y la seguridad del equipo de monitoreo. Sobre estos puntos, se realizó el muestreo realizado el día X de XXX del XXXX.



3.4 Comparación de resultados

Los resultados de las evaluaciones de partículas viables se compararon con el sistema de clasificación de la contaminación microbiana propuesta por Boutin en 1987.





4. MARCO TEÓRICO

4.1 Definiciones

Los contaminantes ambientales de procedencia biológica (partículas viables) están constituidos por las moléculas de tamaño grande, o los compuestos orgánicos volátiles que están vivos o que proceden de un organismo vivo. En las partículas viables se pueden encontrar microorganismos (cultivables, contables y los microorganismos muertos), y los fragmentos, toxinas y partículas producto de los desechos de todo tipo, cuyo origen es la materia viva.

El crecimiento microbiano y su dispersión en el aire depende de factores como la temperatura, la humedad relativa, el movimiento del aire, la luz, las fuentes de alimento; y el grado en el que los contaminantes biológicos se encuentran en un ambiente está directamente relacionado con dichos factores.

Los ambientes muy húmedos favorecen el desarrollo de los hongos y de las bacterias. El movimiento del aire contribuye al transporte, mantenimiento y paso al aire de los contaminantes biológicos.

Los organismos vivos precisan de nutrientes para su supervivencia y desarrollo; éstos son muy variados, pero, resumiendo, se podría decir que el agua y la materia orgánica son los dos recursos principales de que se sirven estos organismos para vivir. Por lo tanto, todos aquellos materiales y estructuras en las que se reúnan esas dos condiciones pueden ser considerados como sustratos colonizables por los microorganismos.

Una vez que los microorganismos se han asentado en un sustrato e iniciado su desarrollo, su diseminación estará condicionada por factores, como: su arrastre provocado por el movimiento del aire, de las personas o de la maquinaria; la alteración del reservorio debida principalmente, a obras de demolición, al movimiento de tierras o a las operaciones de limpieza.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 13 de 34
	OT XXXX-X-PV-XXX-VXX	

Algunos microorganismos patógenos, especialmente los causantes de infecciones respiratorias pueden llegar por medio del aire directamente a la población en general e incluso a los alimentos.

Cualquier clase de bacterias puede encontrarse en suspensión en el aire, en el polvo o en gotitas de agua. En general, los cocos son más numerosos que las formas de bacilos y las esporas bacterianas son menos frecuentes en el aire sin polvo. En casi todas las muestras de aire se encuentran levaduras, especialmente las cromógenas no esporuladas.

A continuación, se describen las características de los géneros de microorganismos considerados para el desarrollo del presente estudio.

4.1.1 Bacterias

4.1.1.1 *Bacillus.*

Es un género de bacterias en forma de bacilos, Gram positivos, anaerobios o aerobios facultativos, formadores de endosporas resistentes a altas temperaturas y desinfectantes químicos comunes. Este género se encuentra comúnmente en suelos y plantas donde tienen un papel importante en ciclo del carbono y el nitrógeno. Son habitantes comunes de aguas frescas y estancadas, son particularmente activos en sedimentos.

4.1.1.2 *Micrococcus sp.*

Las bacterias pertenecientes al género *Micrococcus* poseen células esféricas, que pueden agruparse en pares, tétradas o en forma irregular. Son Gram positivos, aerobios estrictos. Estas bacterias se han aislado de la piel humana, productos lácteos y de origen animal, cerveza, agua y suelo.



4.1.1.3 *Staphylococcus sp.*

Son cocos Gram positivos agrupados en racimos, aerobios facultativos, inmóviles. Comprende microorganismos que están presentes en la mucosa y en la piel de los humanos y de otros mamíferos y aves. Solo tres especies de este género son patógenas.

4.1.1.4 *Corynebacterium sp.*

Es un género de bacterias, bacilos Gram positivos, inmóviles, aerobio o anaerobios facultativos, pertenecientes al filo actinobacteria. Es uno de los géneros más numerosos de actinobacterias con más de 50 especies, la mayoría no causa enfermedades, sino que son parte de la flora saprófita de la piel humana. También pueden encontrarse en agua y suelo.

4.1.2 Mohos

4.1.2.1 *Mucor sp.*

Es un género de hongos que forman delicados filamentos tubulares blancos y esporangios negros esféricos, colonias de crecimiento rápido, algodonosas, blancas al principio y después toman un gris oscuro o pardo. Las esporas de este hongo no son muy abundantes en el aire libre, pero si en lugares donde se acumula vegetación en descomposición y hay un alto grado de humedad, así como en el aserrín y la leña.

4.1.2.2 *Penicillium sp.*

Son mohos comunes que se desarrollan sobre los más diversos substratos y se encuentra casi por todas partes, siendo comúnmente más abundante en suelos. Es un hongo filamentoso, heterótrofo y aerobio facultativo.

4.1.2.3 *Rhizopus sp.*

Son hongos que forman colonias de crecimiento rápido y vellosa, produce enfermedades en las plantas por lo que se denominan fitopatógenos. Se encuentran en el suelo, el compost y, principalmente, en vegetales en descomposición.



4.1.2.4 *aspergillus sp.*

Es un hongo que por lo general crece en sustratos ricos en carbono tales como monosacáridos y polisacáridos. Se encuentra en casi todos los ambientes ricos en oxígeno. Esta especie es un contaminante común de los alimentos y puede crecer en muchas plantas y árboles.





5. METODOLOGÍA DE MUESTREO

5.1 Partículas viables

El monitoreo se realizó el día X de mes del año, en número de puntos en letras (X) puntos ubicados sobre relacionar lugar del monitoreo, en el municipio de XXXX, en el departamento del XXXX. Para el muestreo se utilizó un muestreador Tisch Environmental TE-10-860 de dos fases. Este instrumento posee un sistema impactador en cascada para seleccionar el tamaño de las partículas de bacterias y hongos en el medio ambiente aerobio y que pueden ser depositados en gran variedad de medios de cultivo bacteriológicos.

Las partículas colectadas se clasifican de acuerdo con el tamaño de los orificios de cada fase. Con el fin de evaluar los microorganismos presentes en el área de estudio y teniendo en cuenta que los atrapados en la fase 1 se pueden alojar en el tracto respiratorio superior (nariz, faringe, laringe, tráquea) y los atrapados en la fase 6 se alojan en el tracto respiratorio inferior (pulmones, bronquiolos).

5.1.1 Adecuación del instrumento

Para el correcto funcionamiento del equipo y teniendo en cuenta que el aire es un medio fluctuante y heterogéneo, que contiene en suspensión partículas de diámetro, masa y velocidad variable y con el fin de obtener una muestra representativa se realizaron los procedimientos descritos a continuación:

5.1.2 Calibración

Con el fin de asegurar una tasa de flujo constante durante el muestreo como lo recomienda el método, se realizó la calibración del equipo antes de iniciar las mediciones de acuerdo con las condiciones ambientales actuales del sitio de muestreo, tal como se muestra en la **Tabla 1**.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 17 de 34
	OT XXXX-X-PV-XXX-VXX	

Tabla 1. Calibración del flujo de acuerdo con las condiciones ambientales.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

La **Tabla 1**, permite identificar que bajo las condiciones ambientales de temperatura y humedad establecidas en los puntos seleccionados se registra un flujo promedio de operación durante el muestreo de XXXX m³/min a condiciones actuales durante un tiempo de operación de captura de muestra de XX minutos por X filtros.

5.1.3 Desinfección

Se retiraron los resortes del instrumento para poder realizar la desinfección interna con alcohol isopropílico al 70% y se flameó, lo anterior con el fin de prevenir posibles contaminaciones.

5.1.4 Toma de muestra

Antes del uso del equipo se desinfectó cada una de las fases con alcohol isopropílico al 70% utilizando una gasa. Se montaron los medios de cultivo, se conectó la boquilla de salida en la placa de base a la bomba de vacío, se retiró la tapa protectora del cono superior del equipo, se encendió la bomba y el aire empezó a circular en el interior del instrumento durante 15 minutos.

Al terminar la medición se apagó la bomba, se colocó la tapa protectora de la boquilla del cono superior del equipo, se taparon los medios de cultivo sin tocarlos, se retiraron del equipo y se flameó el borde de las cajas Petri. Este procedimiento se repitió con cada uno de los medios de cultivos empleados en el monitoreo. Inmediatamente las muestras fueron preservadas a 4°C y enviadas al laboratorio teniendo en cuenta que el tiempo máximo previo a su proceso de incubación e identificación no debe superar las 48 horas.

5.2 Análisis de las muestras

Las muestras fueron colectadas en dos medios de cultivo no selectivos. En total se recolectaron 4 muestras por punto las cuales para efectos del procesamiento de laboratorio se identificaron como se muestra en la **Tabla 2**.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 18 de 34
	OT XXXX-X-PV-XXX-VXX	

Tabla 2. Fecha de monitoreo, identificación y microorganismo a identificar

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

Cada medio de cultivo fue incubado a temperatura óptima de acuerdo con el microorganismo de interés durante el tiempo apropiado. Pasado el tiempo de incubación, se observa el crecimiento de las colonias y se procede al recuento de estas mediante un contador de colonias que proporciona el número de colonias formadas por placas.

Se tomaron cuatro (4) muestras como blanco, dos (2) de campo y dos (2) de laboratorio, para asegurar la no contaminación de las muestras durante el desarrollo del muestreo y el análisis de laboratorio. Se determinó que estas muestras no presentaron presencia de microorganismos.

Se realizaron repiques bacteriológicos para el aislamiento de las cepas de interés para su posterior identificación por medio de BBL Crystal Grampositivos y métodos tradicionales de identificación de microorganismos.

5.3 Equipos de muestreo

El equipo utilizado para la medición fue un impactador de cascada marca TISCH Environmental TE-10-860, el cual está constituido por dos etapas de aluminio que se mantienen unidas por tres abrazaderas de resorte, sellados herméticamente por medio de juntas o-ring. Cada etapa del impactador contiene múltiples orificios, el tamaño de estos es constante dentro de cada fase, pero con orificios de diferente diámetro en cada etapa.



Figura 1. Equipo de monitoreo de partículas viables. TISCH Environmental TE-10-860

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 19 de 34
	OT XXXX-X-PV-XXX-VXX	

Fuente: Manual del equipo., Año 2015.

Tabla 3. Ficha técnica del Impactador de cascada.

Fuente: Tomada del manual del equipo., Año 2015.





6. PUNTOS DE MUESTREO

Para la realización del monitoreo establecido, se seleccionaron equis (X) puntos de muestreo representativos según la solicitud del cliente, en cada uno se realizaron mediciones directas de partículas viables.

A continuación, se presenta la descripción de cada uno de los puntos, los cuales se encuentran relacionados en el **Anexo X** (*Plan de monitoreo - FO-PO-PSM-72-06, Planilla de campo partículas viables - FO-IT-PSM-30-01 y Cadenas de custodia - FO-PO-PSM-13-03*).

6.1 Descripción de los puntos de muestreo

Agregar descripción de cada uno de los puntos seguido de su registro fotográfico

Fotografía 1. Toma de muestra Punto X

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 21 de 34
	OT XXXX-X-PV-XXX-VXX	

6.2 Ubicación de los puntos de monitoreo

En este numeral se presenta la ubicación geográfica y las características de los puntos de monitoreos, realizado en el área de estudio del (Mencionar proyecto), localizado en mencionar ubicación (Ciudad y departamento).

Los puntos de monitoreo se ubicaron de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional, las coordenadas se relacionan en la **Tabla 4** y la ubicación geográfica en la **Figura 2**.

Tabla 4. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

Figura 2. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth., XXXX.

6.3 CONDICIONES AMBIENTALES

El clima es el resultado de numerosos factores que actúan conjuntamente, los accidentes geográficos, como montañas y mares influyen decisivamente en sus características. Para determinar estas características, se consideran como esenciales un reducido grupo de elementos como la temperatura, humedad, presión atmosférica, dirección del viento, velocidad del viento, precipitación, entre otros.

Las condiciones atmosféricas reportadas para la zona de estudio fueron registradas por la estación meteorológica del aeropuerto más cercano, correspondiente al aeropuerto XXXXX, ubicado en la ciudad de XXXX, departamento de XXXX. Tomando el registro de las diferentes variables atmosféricas que se relacionan en la **Tabla 5**.

Tabla 5. Resultados promedios de las variables meteorológicas durante el periodo de monitoreo.

Fecha	Temperatura (°C)	Presión atmosférica (mm Hg)	Velocidad del viento (m/s)	Humedad relativa (%)	Precipitación (mm)
DD/MM/AAA	X	X	X	X	X

Fuente: Estación meteorológica Aeropuerto XXXXX, XXXX.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para las variables meteorológicas, se establece que durante el día de monitoreo la temperatura fue de X°C, para la presión atmosférica se obtuvo un valor de X mm Hg, la humedad relativa registró un resultado de X%. Mientras que para la precipitación la estación meteorológica registró un valor de X mm, lo que indica que hubo probabilidad de que se presentaran precipitaciones durante la jornada de monitoreo.

En la Figura 3 se muestra la rosa de vientos consolidada por el IDEAM para el Aeropuerto XXXX en la ciudad de XXXX, departamento de XXXX, en la cual se presenta gráficamente la dirección cardinal y la clasificación de la distribución de frecuencias de velocidades del viento en la zona de estudio determinada. De esta manera, para la dirección del viento, se evidencia una predominancia

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 23 de 34
	OT XXXX-X-PV-XXX-VXX	

de los vientos proveniente de la dirección XXX, con una frecuencia de X%. Cabe resaltar, que en la zona de estudio se presentó un periodo en calma igual al X%.

Figura 3. Rosa de vientos

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, XXXX.





7. REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio SERAMBIENTE S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

7.1 Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) $< 50\%$.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- **Conforme:** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No conforme:** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

7.2 Declaración de conformidad

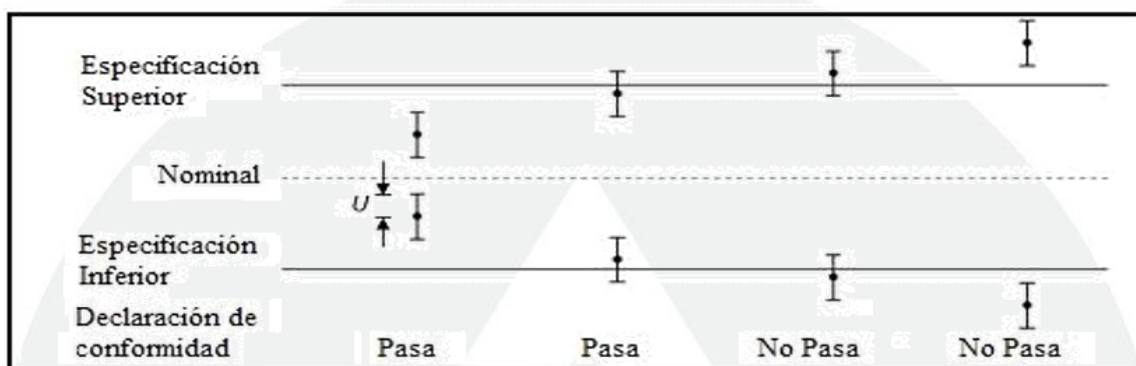
La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a



la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 4 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



U = 95 % Incertidumbre expandida de medida

Figura 4. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019.

7.3 Incertidumbre del resultado ($U \pm$)

En el **Anexo 4. Hoja de cálculo incertidumbre** se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y estación evaluada, del mismo modo se relaciona el cálculo de la probabilidad de aceptación falsa, probabilidad de aceptación verdadera y el nivel de riesgo asociado a la regla de decisión empleada.



8. RESULTADOS

8.1 Partículas viables

Se determina el número de unidades formadoras de colonias por metro cubico teniendo en cuenta el flujo de aire y el tiempo de muestreo que se aplicó en el monitoreo. Los resultados obtenidos se compararán con la clasificación Boutin como se muestra a continuación:

Tabla 6. Sistema de clasificación Boutin

Nivel de contaminación	UFC/m ³
IV. fuertemente contaminado	Mayor que 8,000
III. Muy Contaminado	Mayor que 2500
II. Contaminado	Mayor que 800
I. Ligeramente contaminado	Mayor que 200
0. No contaminado	Menor que 200

Fuente: Calificación Boutin., Año 1987.

8.1.1 Partículas viables para diámetro de partículas de 7.0µm o mayor

En la **Tabla 7** a la **Tabla 11** se presentan los resultados del conteo y la identificación de microorganismos (bacterias y mohos) de partículas de 7.0 o mayor µm - en los cinco (5) puntos de monitoreo ubicados en relacionar lugar del monitoreo.

Tabla 7. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

Tabla 8. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

Tabla 9. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

Tabla 10. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

Tabla 11. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

8.1.2 Partículas viables para diámetro de partículas de 0.65-1.1 µm

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 27 de 34
	OT XXXX-X-PV-XXX-VXX	

En la **Tabla 12** a la **Tabla 16** se presentan los resultados del conteo y la identificación de microorganismos (bacterias y mohos) de partículas de 0.65-1.1 μm - en los cinco (5) puntos de monitoreo ubicados en el relleno sanitario parque ambiental los pocitos.

Tabla 12. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

Tabla 13. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

Tabla 14. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

Tabla 15. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

Tabla 16. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

8.2 Análisis de resultados

Para el Punto XX las partículas con diámetro de 7.0 micras o mayor se obtuvo que el género predominante presuntivo en este punto de muestreo es XXXX; con una concentración de XX UFC/ m^3 . Para las partículas con diámetro entre 0.65-1.10 micras se obtuvieron que los géneros predominantes presuntivos en este punto de muestreo son XXXXX; con una concentración de XX UFC/ m^3 .

Las concentraciones de estructuras microscópicas micóticas presentan una concentración moderada.

Gráfica 1. Concentración de microorganismos Punto X

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE PARTÍCULAS VIABLES
CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA**

OT XXXX-X-PV-XXX-VXX

Código:FO-PO-PSM-66-20
Versión formato:04
Fecha: 24/03/2026
Página 28 de 34

Para el Punto XXX las partículas con diámetro de 7.0 micras o mayor se obtuvo que el género predominante presuntivo en este punto de muestreo es XXXX; con una concentración de XX UFC/m³. Para las partículas con diámetro entre 0.65-1.10 micras se obtuvieron que los géneros predominantes presuntivos en este punto de muestreo son XXXX; con una concentración de XX UFC/m³.

Las concentraciones de estructuras microscópicas micóticas en general presentan concentraciones moderadas.

A continuación, se realiza un comparativo de los resultados obtenidos en el conteo de microorganismos (bacterias y mohos) de partículas de 7.0 o mayor μm y 0.65-1.1 μm - en los XXX (X) puntos de monitoreo ubicados en XXXX del mes de XXX de XXXX.

Tabla 17. Resultados del Recuento de microorganismos mes XXXX

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

8.3 Resultados históricos

A continuación, se presentan un comparativo de los resultados obtenidos del conteo de microorganismos (bacterias y mohos) de partículas de 7.0 o mayor μm y 0.65-1.1 μm - en los puntos (X) puntos de monitoreo ubicados en el lugar del monitoreo por tiempo.

Tabla 18. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X

	Nombre del punto			
	Bacterias UFC/m ³		Hongos	
	7.0 μm o mayor	0.65-1.1 μm	7.0 μm o mayor	
MM/AAAA	X	X	X	X
MM/AAAA	X	X	X	X
MM/AAAA	X	X	X	X
MM/AAAA	X	X	X	X
MM/AAAA	X	X	X	X
MM/AAAA	X	X	X	X

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 29 de 34
	OT XXXX-X-PV-XXX-VXX	

El recuento de microorganismos obtenidos en el punto X en los diferentes meses monitoreados, se encuentran con concentraciones que varían entre X a XX UFC/m³ lo que indica que los resultados se encuentran dentro de los valores normales permitidos en la clasificación Boutin (ver **Tabla 6**), al comparar los datos arrojados en este punto, se presenta las mayores concentraciones de bacterias y hongos en el mes de XX de año y las concentraciones de menor valor en el mes de XXXX de año.





9. CONCLUSIONES

ALS SERAMBIENTE S.A.S., en respuesta a los compromisos establecidos con la autoridad ambiental, realizó el día X de XXX del año, una evaluación ambiental de Partículas Viables en el área de estudio de XXXXX en el municipio de XXXXX, departamento del XXXX. Este estudio arrojó las siguientes conclusiones:

- De acuerdo con la clasificación Boutin mostrada en la **Tabla 5**, se establece que en general los microorganismos detectados en cada uno de los puntos de monitoreo se encuentran por debajo de la concentración XXX UFC/m³.
- Las especies bacterianas presuntivas de mayores crecimientos fueron: XXXXXX.
- Las estructuras microscópicas micóticas presuntivamente observadas fueron XXXXXX.
- El punto XXX presenta las concentraciones más altas de microorganismos del estudio realizado en el mes de MM del AAAA.
- Se concluye que no hay ningún tipo de contaminación o afectación tanto al personal que labora en el relleno como en el área de estudios basados en la literatura utilizada de referencia.



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE PARTÍCULAS VIABLES
CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA**

OT XXXX-X-PV-XXX-VXX

Código:FO-PO-PSM-66-20
Versión formato:04
Fecha: 24/03/2026
Página 31 de 34

SERAMBIENTE S.A.S.
Barranquilla, Colombia

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SERAMBIENTE S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 25 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LA ÚLTIMA MUESTRA AL LABORATORIO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO.



10. BIBLIOGRAFÍA

- ASTM E884 – 82: Práctica estándar para el muestreo de Microorganismos Aerotransportables en plantas municipales de Procesamiento de residuos sólidos.
- Boutin, P., Torre, M., Moline, J., y Boissinot, E. (1987). Bacterial atmospheric contamination in wastewater treatment plants. En G. Boehm y R.M. Leuschner (Eds.) Advances in Aerobiology (pp. 365-370) Estocolmo: Birkhäuser Verlag Basel.
- Google Earth – Año XXXX
- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Copyright. Australia
- Manual del equipo de monitoreo de partículas viables. TISCH Environmental TE-10-860
- NTP 299: Método para el recuento de bacterias y hongos en aire
- NTP 409: Contaminantes biológicos: criterios de valoración

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:04 Fecha: 24/03/2026 Página 33 de 34
	OT XXXX-X-PV-XXX-VXX	

11. ANEXOS

A continuación, en la Tabla 19 se presentan los anexos del presente informe técnico.

	Laboratorio	Archivo	
undefined	undefined	undefined	undefined
Anexo 2. Formatos de campo			
Anexo 3. resolución de acreditación del IDEAM			
Anexo 4. Hoja de cálculo incertidumbre			

Tabla 19. Anexos del informe técnico.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.



12. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 20. Historial de cambios.

undefined	undefined	undefined	undefined	undefined	undefined
			Nombre	Nombre	Nombre
Descripción					
Versión inicial					
	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	
01			Firma	Firma	Firma
			Nombre	Nombre	Nombre
Descripción de modificación					
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado.					

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

Nota: SERAMBIENTE S.A.S., no se hace responsable por la información suministrada por el cliente (**especificar la información suministrada indicando ítem del informe involucrado, número de tabla, figura, gráfica y fotografía según aplique**)

Nota: Este documento corresponde a la modificación del **informe técnico de calidad de aire** OT XXXX-X-PV-XXX-VXX, el cual ha sido anulado y reemplazado, bajo la nueva identificación OT XXXX-X-PV-XXX-VXX.

(FIN DEL INFORME)